

IZPIT, DISKRETNE STRUKTURE, 7. 7. 2023

Rezultati bodo objavljeni na <https://studij.um.si>.

Ime in priimek: REŠITVE

ID ali vpisna številka:

1. Na koliko načinov lahko črke T, A, M, I, L in K razporedimo v niz, da bo

- (a) črka T neposredno za črko L?
- (b) črka T neposredno pred ali neposredno za črko L?
- (c) črka T (kjerkoli) za črko L?

(a) $(LT) (A) (M) (I) (K) \quad 5!$

(b) $\begin{pmatrix} TL \\ \text{ali} \\ LT \end{pmatrix} (A) (M) (I) (K) \quad 5! \cdot 2$

(c) $\binom{6}{2} \cdot 4! \rightarrow \text{razporeditev preostalih črk}$
 $\downarrow$
 2 mesti od 6 za črki L in T

2. Poišči splošno rešitev podane rekurzije.

$$a_{n+3} + 3a_{n+2} - 3a_{n+1} - 9a_n = 4 \cdot (-3)^n$$

$$(H) \quad x^3 + 3x^2 - 3x - 9 = 0$$

$$x^2(x+3) - 3(x+3) = 0$$

$$(x+3)(x^2-3) = 0$$

$$(x+3)(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3}) = 0$$

$$x_1 = -3, x_2 = \sqrt{3}, x_3 = -\sqrt{3}$$

$$a_n^{(h)} = A \cdot (-3)^n + B \cdot (\sqrt{3})^n + C \cdot (-\sqrt{3})^n$$

$$(P) \quad \varphi(n) = n^1 \cdot D \cdot (-3)^n = Dn \cdot (-3)^n = -\frac{2}{9}n \cdot (-3)^n$$

$$D(n+3) \cdot (-3)^{n+3} + 3D(n+2) \cdot (-3)^{n+2} - 3D(n+1) \cdot (-3)^{n+1} - 9Dn \cdot (-3)^n = 4 \cdot (-3)^n / : (-3)^n$$

$$D \cdot (n+3) \cdot (-27) + 3D(n+2) \cdot 9 - 3D(n+1) \cdot (-3) - 9Dn = 4$$

$$-27Dn - 81D + 27Dn + 54D + 9Dn + 9D - 9Dn = 4$$

$$-18D = 4$$

$$D = -\frac{2}{9}$$

$$\Rightarrow a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)} = A \cdot (-3)^n + B \cdot (\sqrt{3})^n + C \cdot (-\sqrt{3})^n - \frac{2}{9}n \cdot (-3)^n$$

3. Na množici $\mathbb{Z}$ je podana relacija R kot

$$x R y \Leftrightarrow x = y + 1 \text{ ali } x = y - 1.$$

(a) Ali je R refleksivna?

(b) Ali je R simetrična?

(c) Ali je R antisimetrična?

(d) Ali je R tranzitivna?

Vse odgovore utemelji!

(a) NE, saj npr. $1 \not R 1$

(b) DA; $\forall x, y \in \mathbb{Z}: x R y \Rightarrow y R x$

$$x = y + 1 \text{ ali } x = y - 1 \quad \Rightarrow \quad y = x + 1 \text{ ali } y = x - 1$$

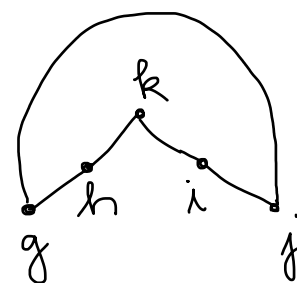
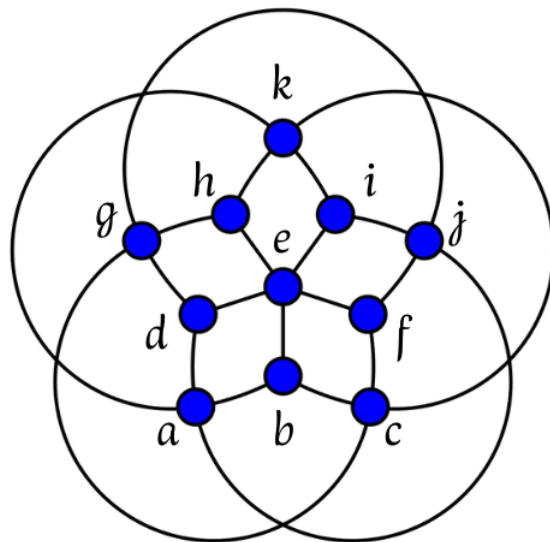
Če $x = y + 1$, potem je $y = x - 1$.

Če $x = y - 1$, potem je $y = x + 1$.

(c) NE, saj npr. $2 R 1$ in $1 R 2$.

(d) NE, saj npr. $0 R 1$, $1 R 0$ in $0 \not R 0$.

4. Podan je graf G .



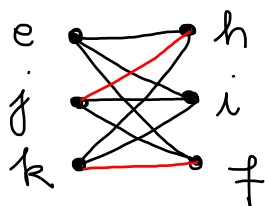
- Nariši induciran podgraf grafa G , ki je cikel na 5 vozliščih.
- Ali je graf G Hamiltonov?
- Ali je graf G dvodelen?
- Ali je graf G ravninski?

Vse odgovore utemelji!

(b) DA, Hamiltonov cikel npr. $abgdajfcbek$.

(c) NE, vsebuje lihi cikel, npr. glikol.

(d) NE, vsebuje subdivizijo grafa $K_{3,3}$, npr.



jh: g
kf: c